개인정보 보호법, 정보통신망법 개정

AI시대 정보보호 대응방안

2026. 9. 30.

법무법인(유) 율촌

변호사 김 선 희

bsi ISO/IEC 27001 Information Security Management CERTIFIED

YULCHON 律村 YULCHON 법무법인(유) 율촌



김선희

변호사

T +82 2 528 5838

E kimsh@yulchon.com

Partner, Head of Data Team

김선희 변호사는 법무법인 율촌의 파트너 변호사로서 개인정보, 정보보호, ICT 및 인공지능 분야와 관련된 법률자문을 담당하고 있습니다.

김 변호사는 기업들의 정보 보호를 위한 컴플라이언스, 유출사고 및 조사 대응 업무를 수행하고 있으며, 특히 기업들의 데이터 활용과 관련된 다양한 자문 및 컨설팅 경험을 보유하고 있습니다. 유럽 개인정보보호법(GDPR)을 포함하여 해외 진출한 기업들의 글로벌 개인정보 규제 대응 자문과 한국 및 EU 인공지능법 관련 자문도 활발하게 하고 있습니다.

김 변호사는 현재 세계변호사협회(International Bar Association) 아태지역포럼 공동위원장을 맡고 있으며, 개인정보보호위원회 고문변호사, 개인정보보호위원회 인공지능 프라이버시 민관 정책협의회 위원, 방송미디어통신위원회 인공지능서비스 이용자보호 민관협의회 위원, AMCHAM (미국상공회의소) ICT & AI Committee 공동위원장, 금융보안원 데이터전문기관 가명·익명처리 적정성 평가위원으로도 활약하고 있습니다.

Representative Matters

2025 소셜 미디어 및 콘텐츠 생성 플랫폼 회사를 위하여 AI 규제 자문

2025 미국 AI 서비스 회사를 위하여 콘텐츠 안전 규제 자문

2025 샌프란시스코 AI 스타트업 회사를 위하여 한국의 독자 AI 프로젝트 자문

2024 자율주행차 영상정보 관련 자문

2023 글로벌 제약회사를 위하여 개인정보 보호법 전반에 관한 자문

2023 글로벌 SNS 플랫폼 개인정보 관련 자문

2023 글로벌 핀테크 기업들 규제 자문 (전금법, AML 등)

2021 마이데이터 사업 인허가 및 관련 자문

2020 글로벌 e-wallet 사업자의 국내 지급결제 시스템 관련 프로젝트 수행

2019 글로벌 데이터센터 운영사의 국내 진출 관련 프로젝트 수행

2018 글로벌 호텔 예약 사이트의 국내 지급결제 시스템 관련 프로젝트 수행

2018 D 의료제약사 본사/해외법인 및 자회사 GDPR Project

2018 G 정유사 GDPR Project

Recognitions

- Leading Lawyer, TMT, Chambers AP (2026)
- 개인정보보호 유공 국무총리 표창(2025)
- Recommended, Data, Lexology Index: South Korea (2025)
- Stand-out Lawyer, Thomson Reuters (2025-2026)
- 베스트 로이어, 산업기밀·정보보호, 중앙일보 & 한국사내변호사회(2024)
- 대한민국 베스트 로펌 & 로이어, IT(AI ·개인정보보호 등), 한경비즈니스(2023)
- Leading Partner, TMT, Legal 500 (2023-2026)

Professional Affiliations

2026~현재 IBA (세계변호사협회) Asia Pacific Regional Forum Co-Chair

2026~현재 AMCHAM (미국상공회의소) ICT & AI Committee 공동위원장

2026~현재 개인정보보호위원회 인공지능 프라이버시 민관 정책협의회 위원

2023~현재 금융보안원 데이터전문기관 가명·익명처리 적정성 평가위원

2022~현재 개인정보보호위원회 고문변호사

목 차

01 배경: 최근 규제환경의 변화 3

02 개인정보 보호법 개정사항 9

03 참고: 정보통신망법 개정사항 25

04 시사점: 기업들의 대응 방안 30

YULCHON 律村 YULCHON
법무법인(유) 율촌

I. 배경: 최근 규제환경의 변화

‘역대급’ 2025년 유출사고들

25. 4. 18.

통신사

- 정보주체 약 2,324만 명
- 가입자 식별번호(IMSI), 유심 인증키
- 악성코드 공격

25. 8. 31.

카드사

- 정보주체 297만 명
- 카드번호, 유효기간, CVC 번호
- 악성코드 공격

25. 9. 9.

통신사

- 정보주체 5,561명
- 가입자 식별번호(IMSI), 유심 인증키
- 펨토셀(불법 초소형 기지국)을 이용한 이동통신 신호 탈취

25. 12. 23.

카드사

- 정보주체 약 19만 명
- 성명, 생년월일, 휴대전화번호
- 내부 직원이 영업실적에 악용

25. 11. 22.

온라인 게임

- 정보주체 611만 명
- 성명, 생년월일
- SQL 인젝션

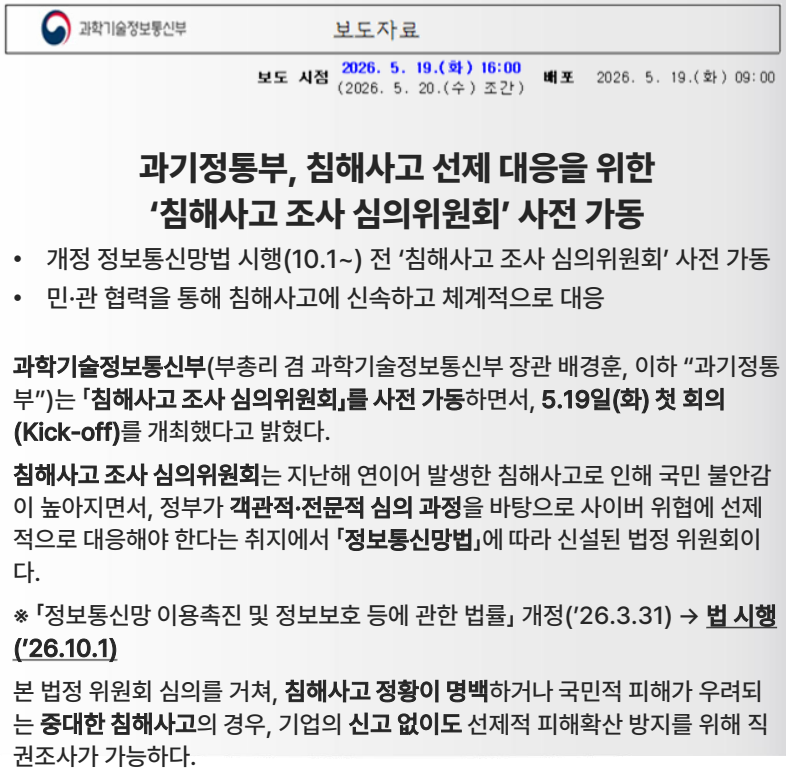
25. 11. 6.

E-커머스

- 정보주체 3,370만 명
- 성명, 휴대전화번호, 주소, 공동현관 비밀번호, 구매내역
- 퇴사자가 보안 취약점을 악용

최근 규제 환경의 변화

최근 **인공지능 기반 공격 고도화**되고 있고, 신속한 원인 파악과 대응을 통해 피해 확산을 막기 위해 **침해사고 조사 심의위원회 가동** 등 기업에 대한 조사와 규제가 한층 강화되고 있습니다.



과학기술정보통신부 보도자료

보도 시점 2026. 5. 19.(화) 16:00 (2026. 5. 20.(수) 조간) 배포 2026. 5. 19.(화) 09:00

과기정통부, 침해사고 선제 대응을 위한 '침해사고 조사 심의위원회' 사전 가동

- 개정 정보통신망법 시행(10.1~) 전 '침해사고 조사 심의위원회' 사전 가동
- 민·관 협력을 통해 침해사고에 신속하고 체계적으로 대응

과학기술정보통신부(부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 배경훈, 이하 "과기정통부")는 「**침해사고 조사 심의위원회**」**를 사전 가동**하면서, **5.19일(화) 첫 회의(Kick-off)**를 개최했다고 밝혔다.

침해사고 조사 심의위원회는 지난해 연이어 발생한 침해사고로 인해 국민 불안감이 높아지면서, 정부가 **객관적·전문적 심의 과정**을 바탕으로 사이버 위협에 선제적으로 대응해야 한다는 취지에서 「**정보통신망법**」에 따라 신설된 법정 위원회이다.

※ 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 개정('26.3.31) → **법 시행('26.10.1)**

본 법정 위원회 심의를 거쳐, **침해사고 정황이 명백**하거나 국민적 피해가 우려되는 **중대한 침해사고**의 경우, 기업의 **신고 없이도** 선제적 피해확산 방지를 위해 직권조사가 가능하다.

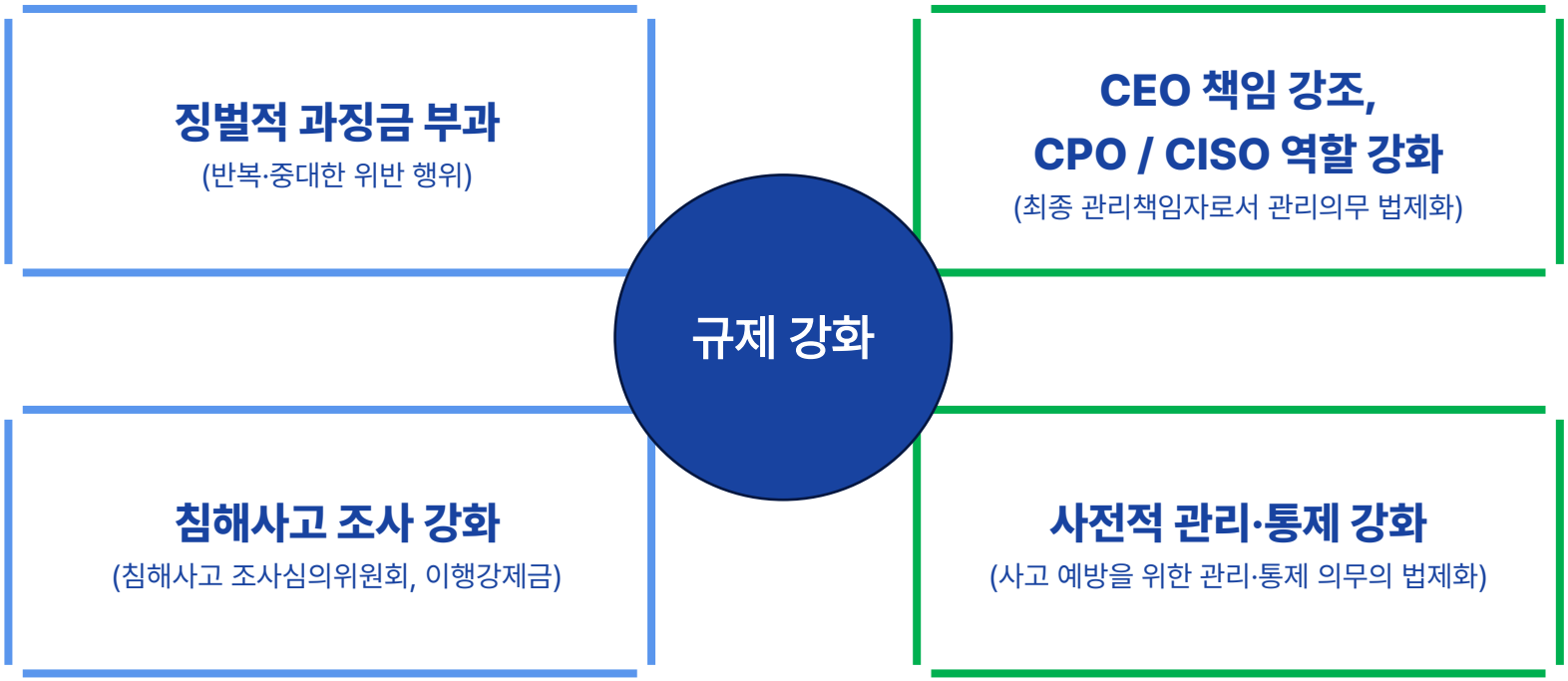
이러한 전문성을 바탕으로 위원회는 향후 발생할 침해사고에 대해 ▲**침해사고 발생 여부(정황)**에 대한 **직권조사 필요성**, ▲**민관 합동조사단 구성 필요성**, ▲**현장조사**(사업장 출입 등)에 관한 사항, ▲그 밖에 침해사고 조사에 필요한 사항 등을 심의할 예정이다.

다만, **법이 본격 시행되는 올해 10월 1일 전까지는 "자문위원회" 역할로서 신속한 사고 대응을 지원**하며, 법 시행 후 즉시 전환될 수 있도록 **위원회 체계 및 운영 기반 마련**에 집중할 예정이다.

류제명 과기정통부 2차관은 "**인공지능 기술 발전**에 따라 사이버공격의 **고속화·자동화·고도화**가 예상되는 상황에서, 침해사고 발생 초기 신속한 원인 파악과 **선제 대응**은 **추가 피해확산을 막는 핵심 요소**"라고 언급하며, "민간의 **전문성**과 정부의 **대응 역량**을 결집한 **심의위원회의 역할이 매우 중요**하다"고 강조했다.

아울러, "법 시행 전이라도 위원회를 **선제적으로 가동**하여 **신속한 대응 체계를 조기에 안착**시키고, 격변하는 **사이버 위험** 속에서도 흔들림 없는 **민간 부문 사이버 보안 복원력을 견고히 구축**해 나가겠다"고 밝혔다.

최근 규제 환경에 따른 법 개정 방향



› 정부는 반복되는 개인정보 유출 사고에 대해
기업 규모·사회적 영향력에 비례한 책임과 제재를 요구하는 기조

YULCHON 律村 YULCHON
법무법인(유) 율촌

II. 개인정보 보호법 개정사항

1. 개정 개인정보 보호법 통과 및 시행

일정 및 주요내용

2025. 12. 17.
정무위원회 대안
상정 및 가결

2026. 2. 11.
법사위
상정 및 처리

2026. 2. 12.
본회의
상정 및 의결

2026. 2. 27.
정부 이송

2026. 3. 10.
공포
(공포번호: 21445)

2026. 9. 11.
시행일
(단, ISMS-P 의무 관련 규정 제외)

2027. 7. 1.
ISMS-P
의무 관련 규정 시행일

2. 개인정보 보호법 개정의 핵심 방향

1

국민 눈높이에 상응하는
엄정 제재

2

정보보호 체계 강화

3

정보주체 권익보호 및
2차 피해 방지

4

사전적 관리·감독 강화

개인정보 보호법 주요 개정 사항 (2026. 9. 11. 시행)

과징금 강화 및 과태료 기준 상향

반복적·중대한 유출은 전체 매출액
최대 10% 과징금 부과 가능
관리·기술 의무 위반 제재 리스크 증가

CEO·CPO 책임 강화

CEO 관리·감독 책임 명확화,
CPO 역할·권한 강화

유출 가능성 통지

유출이 확정되지 않아도
유출 가능성을 알게 된 경우
지체 없는 통지 의무.

사전예방 투자 인센티브

보호 예산·인력·설비·장치 투자와
운영 실적이 과징금 감경 요소

ISMS-P 인증 의무화

공공·민간 주요 개인정보처리자를
대상으로 ISMS-P 의무화 도입

1. 국민 눈높이에 상응하는 엄정 제재 (1/3)

반복적 또는 중대한 개인정보 침해에 대한 과징금 강화

개인정보 보호법 제64조의2 제2항

- 고의·중대한 과실로 과징금을 받은 자가 **3년 이내 같은 유형의 위반행위를 반복**한 경우,
  고의·중대한 과실에 의한 위반행위로 **1천만 명 이상**의 대규모 피해가 발생한 경우,
  또는 **시정명령에 따르지 아니하여 개인정보 유출**이 발생한 경우에 적용
- 과징금 상한액을 전체 매출액의 **10% 범위** 내로 상향(매출액이 없거나 산정이 곤란한 경우 상한액 50억 원)

전체 매출액 10% 범위 내 과징금

고의 · 중과실

+

반복적 · 중대한 개인정보 침해

- 1천만 명 이상 대규모 피해
- 시정명령 불이행으로 개인정보 유출 등

1. 국민 눈높이에 상응하는 엄정 제재 (2/3)

과징금 산정 기준 강화

- 2026. 5. 19.부터 시행된 개정 시행령은 과징금 산정 기준을 강화
- **다만 투자감경 단계 신설로 개인정보 보호 투자에 대한 과징금 감경 구체화**

기존 산정 방식	개정된 산정 방식
• **직전 3개 사업연도의 연평균 매출액** 기준으로 함 • 중대성 판단 후 **1차·2차 조정** 과정에서 감경 사유가 있으면 감경 가능	• 매출액은 (i) 직전 3개 사업연도의 연평균 매출액과 (ii) **직전 사업연도의 매출액** 중 더 큰 금액으로 함 • **매우 중대한 위반행위**에 해당하는 경우 감경 사유가 존재하더라도 **감경을 적용하지 않을 수 있음**



1. 국민 눈높이에 상응하는 엄정 제재 (3/3)

과태료 부과 기준 상향

- 2026. 9. 11.부터 시행되는 개정 시행령은 법률상 상한에 비해 낮게 설정되어 있던 과태료 금액을 상향
- 과징금 대상이 아닌 관리·기술적 의무 위반에 대해서도 제재 리스크가 실질적으로 증가

위반행위	종전(1차/2차/3차 이상)	개정(1차/2차/3차 이상)
안전성 확보에 필요한 조치 의무 위반	600 / 1,200 / 2,400만 원	900 / 1,800 / 3,000만 원
CPO를 지정하지 않거나 자격요건 미충족자를 CPO로 지정	200 / 400 / 800만 원	900 / 1,800 / 3,000만 원
CPO 지정·변경·해제 미신고(신설)	-	900 / 1,800 / 3,000만 원
유출 등 시 정보주체 통지의무 위반	600 / 1,200 / 2,400만 원	900 / 1,800 / 3,000만 원

2. 정보보호 체계 강화 (1/3)

개인정보 투자에 대한 과징금 감경

개인정보 보호법 제64조의2 제6항

- 예산·인력·설비·장치 등의 투자 및 운영 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우 과징금을 감경하도록 함

시행령 제60조의2 제5항

1. 개인정보 보호를 위하여 투입된 예산·인력 ·설비 ·장치 등의 **투자 규모 · 비율 및 그 투자의 지속성**
2. **법 제30조의3에 따른 사업주 또는 대표자의 책임 이행** 정도
3. 개인정보 보호책임자의 역할, **조직 및 인력 구성** 등 개인정보 보호 체계 운영 내용 및 수준
4. 그 밖에 개인정보 **안전성 확보 조치 강화**를 위한 추가적인 노력

기업들의 실질적 투자 유인 제도

개인정보 보호 투자 유인 제도화

- 개인정보 보호 관련 예산·인력·설비·장치 투자·운영을 과징금 감경 사유로 명문화

+

과징금 감경 요건의 한계 명확화

- 고의 또는 중대한 과실로 위반 행위를 한 경우 감경 불가

2. 정보보호 체계 강화 (2/3)

CEO / CPO 책임과 역할 강화

CEO·CPO 중심 개인정보 관리 체계 확립(제30조의3, 제31조)
CEO (제30조의3): **사업주 또는 대표자**를 개인정보 안전한 처리 및 정보주체 권리 보호에 관한 **최종 책임자로 명문화**하여, 개인정보 보호 분야의 **전문성을 갖춘 인력**을 확보하고 **충분한 예산을 지원**하는 등 총괄적인 관리 조치를 실효성 있게 할 의무를 부과함
CPO (제31조): 매출액, 개인정보 보유 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자는 **CPO 지정 · 변경 · 해제시 이사회 의결**을 거쳐야 하고, **개인정보보호위원회에 CPO 지정 · 변경 · 해제를 신고** CPO의 업무에 (i) 개인정보 보호에 필요한 **전문 인력의 관리 및 예산의 확보**와 (ii) 사업주 또는 **대표자 및 이사회에 대한 개인정보 보호 현황 및 주요 사항의 보고**를 추가함
다음의 경우 3천만원 이하의 과태료 부과 • CPO를 지정하지 않거나 자격요건을 갖추지 않은 자를 CPO로 지정한 경우 (cf. 구법상 CPO 미지정시 과태료: 1천만원) • CPO 지정·변경·해제시 이사회 의결을 거칠 의무 있는 자가 이를 위반한 경우 • CPO 지정·변경·해제시 개인정보보호위원회에 신고할 의무 있는 자가 이를 위반한 경우

2. 정보보호 체계 강화 (3/3)

CEO / CPO 책임과 역할 강화

CEO·CPO 중심 개인정보 관리 체계 확립(제30조의3, 제31조)

CPO (제31조):

매출액, 개인정보 보유 규모 등을 고려하여 **대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자**는
CPO 지정 · 변경 · 해제시 이사회 의결을 거쳐야 하고, 개인정보보호위원회에 CPO 지정 · 변경 · 해제를 신고

CPO의 업무에
(i) 개인정보 보호에 필요한 전문 인력의 관리 및 예산의 확보와
(ii) 사업주 또는 대표자 및 이사회에 대한 개인정보 보호 현황 및 주요 사항의 보고를 추가함

시행령 제32조 제3항

- 민간 개인정보처리자: **연간 매출액등이 1,800억원을 초과**하면서 ① **5만명** 이상의 정보주체에 관한 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하거나, ② **100만명** 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 처리하는 경우
- 재학생 2만명 이상인 고등교육법상 학교(대학원 포함)
- 의료법상 상급종합병원
- 공공시스템운영기관

개인정보 관리 체계

개인정보 보호 조직 구성 및 관리 체계 수립



경영진

- 개인정보 처리 및 보호 관련 최종적 의사결정



개인정보보호책임자 / 정보보호최고책임자

- 개인정보 보호계획의 수립 및 시행
- 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템 구축
- 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
- 개인정보 처리에 관한 인적·물적 자원 및 정보의 관리



개인정보 보호 / 보안 부서

- 보안 및 개인정보 보호를 위한 구체적 조치 도입, 보완 및 개선
- 사업 부서와의 협업을 통한 지속적 컴플라이언스 수행

3. 정보주체 권익보호 및 2차 피해 방지

유출 통지의무 강화

개인정보 보호법 제34조	
통지 범위 확대	기존 **분실·도난·유출** 외에 **위조·변조 또는 훼손** 사실을 알게 된 경우에도 정보주체에 통지할 의무를 부과함
유출 가능성 통지	개인정보의 유형, 정보주체에게 미치는 영향 및 유출등의 위험 정도를 고려하여 **대통령령으로 정하는 유출등의 가능성이 있음을 알게 되었을 때**에는 지체 없이 유출등의 가능성이 있는 모든 정보주체에게 피해를 최소화하기 위한 정보 등 대통령령으로 정하는 사항을 알리도록 함

시행령 제39조의2 제1항

1. 개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 **불법적인 접근**이 발생하여 개인정보 **유출등이 의심되는 정황**이 있으나 그 개인정보의 정보주체를 특정하기 곤란한 경우: **해당 불법적인 접근을 알게 된 때**
2. **개인정보처리자가 처리하는 개인정보**가 법, 이 영 또는 개인정보 보호에 관한 다른 법령을 위반하여 제3자에 의해 **거래되는** 등 일부 개인정보가 유출등이 된 사실이 확인된 경우로서 다른 정보주체에 관한 개인정보도 유출등이 되었을 수 있다고 인정되는 경우: **해당 사실을 알게 된 때**

4. 사전적 관리·감독 강화

ISMS-P 인증 의무화

개인정보 보호법 제32조의2 제1항 단서 [2027. 7. 1. 시행]

- 매출액, 개인정보 처리 규모 등을 고려한 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자에 대하여 개인정보 보호 인증을 받을 의무를 부과
- 인증의무 위반시 과태료 3천만원 부과

시행령(안) 제34조의9, 제63조 [입법예고 2026. 6. 2. ~ 7. 13.]*

1. 의무 대상: ① 공공시스템운영기관 중 보호위원회가 고시하는 자, ② 이동통신사업자, ③ 본인확인기관, ④ **전년도 매출 1조 원** 이상이면서 **정보통신서비스 부문 매출 100억 원** 이상이고, 전년도 말 직전 3개월간 국내 정보주체 수가 일일평균 **3천만 명** 이상인 자로 구체화
2. 시행 당시 의무 대상에 해당하는 경우 2028. 12. 31. 까지 인증을 취득하여야 함
3. 인증 의무대상기관이 인증을 받지 않거나 거짓으로 인증 내용을 표시·홍보한 경우 과태료 부과

*ISMS-P 인증 의무화 관련 시행령 개정은 해당 법 규정 시행('27.7.1.) 전까지 별도 추진

III. 정보통신망법 개정사항

1. 개정 정보통신망법 통과 및 시행

일정 및 주요내용

2025. 11. 24.
과학기술정보방송통신위원회
대안 상정 및 가결

2025. 12. 3.
법사위
상정 및 처리

2026. 3. 12.
본회의
상정 및 의결

2026. 3. 20.
정부 이송

2026. 3. 24.
국무회의 의결

2026. 3. 31.
공포

2026. 10. 1.
시행
(단, 정보보호수준 평가 관련 규정 제외)

2027. 4. 1.
정보보호수준
평가 관련 규정 시행

2. 정보통신망법 개정의 핵심 방향

1	2	3	4
침해사고 조사 및 제재 강화	정보보호 체계 강화	침해사고 신고 · 통지 및 이용자 보호 강화	정보보호 수준 제고 및 사전적 관리 강화

정보통신망법 주요 개정 사항 (2026. 10. 1. 시행 예정)

반복 침해에 대한 과징금 도입, 이행강제금 도입

- 침해사고 조사심의 위원회가 침해사고 발생 여부도 조사 가능.
- 고의, 중과실로 침해사고 5년 이내 반복될 경우, 전체 매출액 3% 이내 과징금 부과 가능

CISO 책임 강화

- CISO 임원급으로 지정, 신고하고 이사회에 정보보호 현황 보고 의무
- 정보보호위원회 설치·운영 의무화(자산총액/매출액 등 기준)

침해사고 통지 도입

- 침해사고 발생시 이용자 통지의무
- 이용자 피해 확산방지, 피해구제 의무

정보보호수준 평가제도

- 매년 정보보호수준 평가를 실시 (사업 종류, 매출액 규모, 이용자 수 등 기준)
- 평가 결과를 공개, 개선권고

ISMS 제도 강화

- 고위험군 사업자들에 대한 인증기준 및 절차 강화
- 정보보호 법령의 중대한 위반시 인증 취소사유

IV. 시사점 / 기업들의 대응 방안

시사점

1 법률 리스크가 높아졌다 → 컴플라이언스 이슈에서 주요 경영상 리스크로 부상

- **과징금 :** 매출액 x 위반행위 중대성에 따른 부과율
- **집단 소송 도입 논의**
- **Reputation Risk**

2 AI로 변화된 환경에 맞는 대응 전략 필요

- AI 활용 증가로 인한 보안 리스크 점검
- AI 기반 침해사고 및 유출 리스크가 높아졌다 → “AI는 AI로 막는다”

3 기업들의 대응 방안:

- 정보보호를 위한 예산 · 인력 · 설비 · 장치 등에 대한 **투자**
- **정보보호 거버넌스: 대표자의 최종 책임 하에 CPO 및 CISO가 역할을 다할 수 있도록 업무수행에 적합한 조직체계 기반, 안정적인 정보 보호 체계 운영**

기업들의 대응 방안


최고 경영진
중심의
거버넌스 설계
정보보호 수준제고 및
사전적 관리 강화 방안 마련
침해사고 대응 체계
강화
제재 및 조사
강화에
대한 대응 방안

감사합니다

법무법인(유) 율촌



김선희 변호사

Tel 02-528-5838

E-mail kimsh@yulchon.com